МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Факультет информатики и вычислительной техники
Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа

«Модель анализа»

по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23
Иванов И.Л.

Проверил: кандидат технических наук
Ржавин В. В.

Чебоксары, 2026

1. Модель предметной области (диаграмма классов анализа)

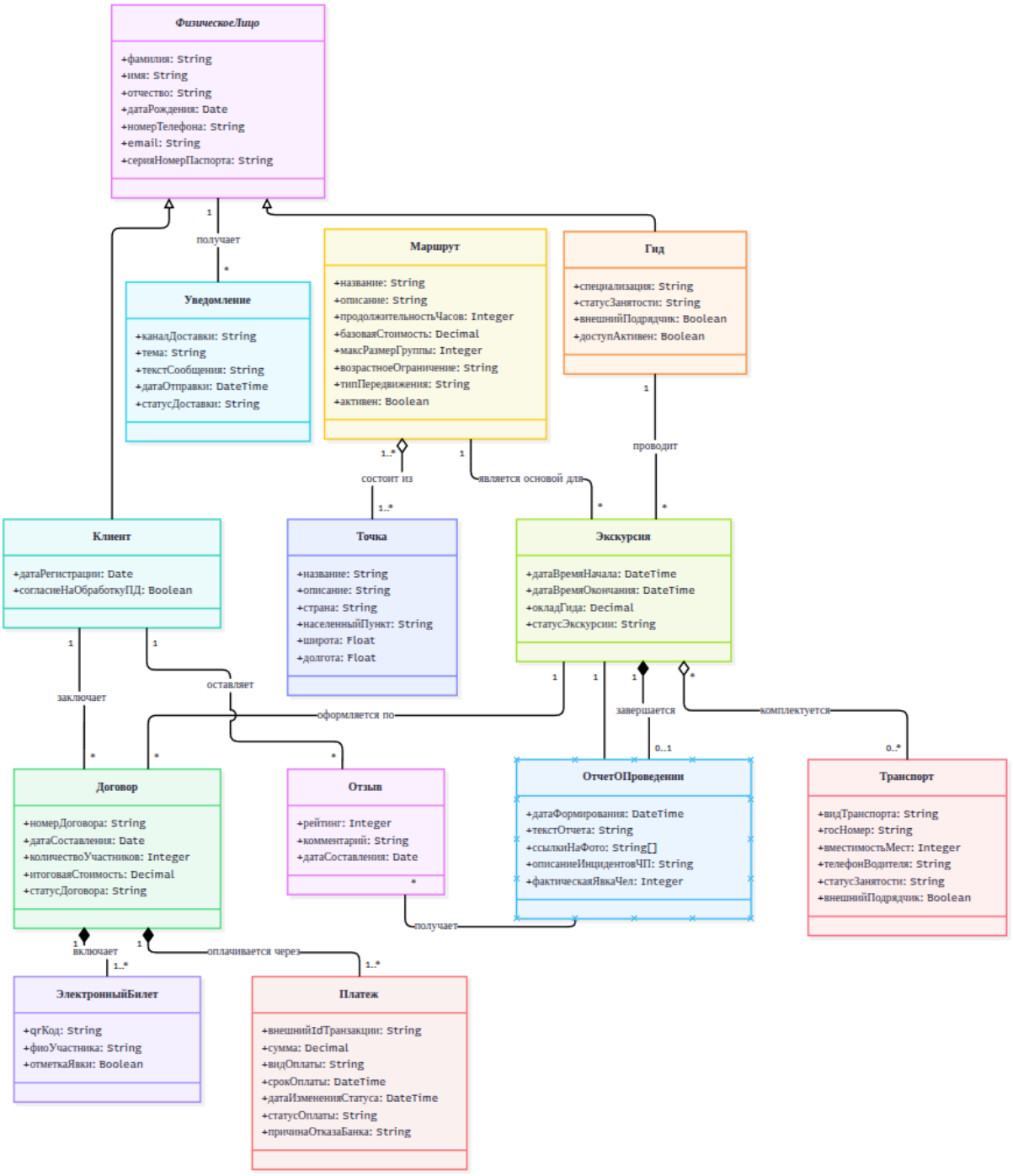
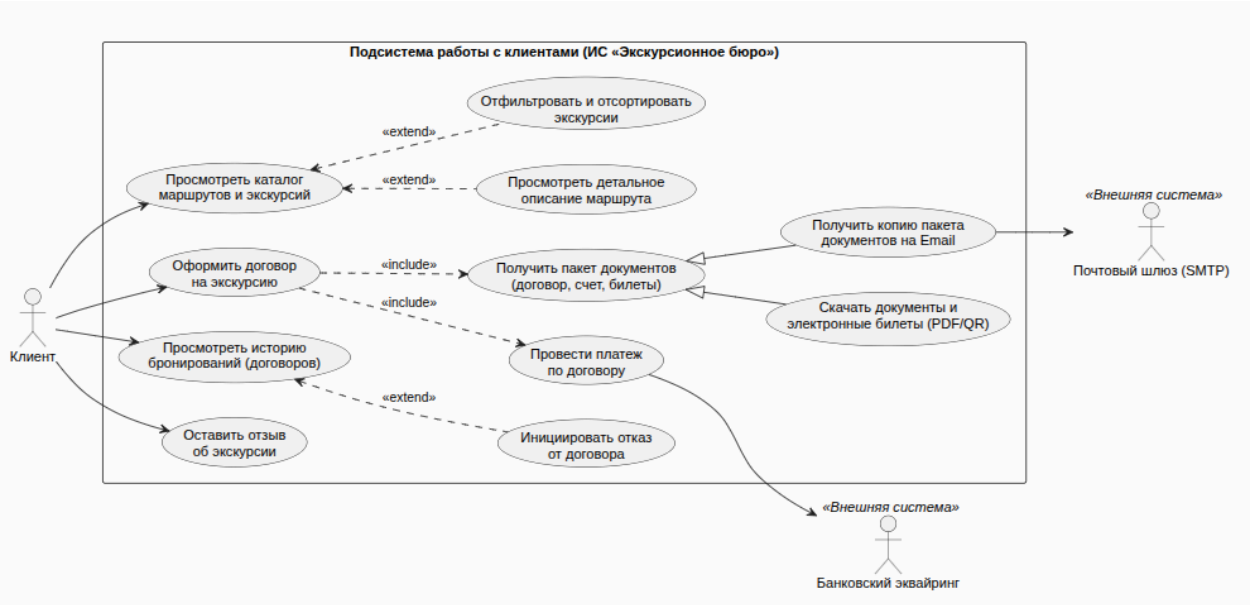


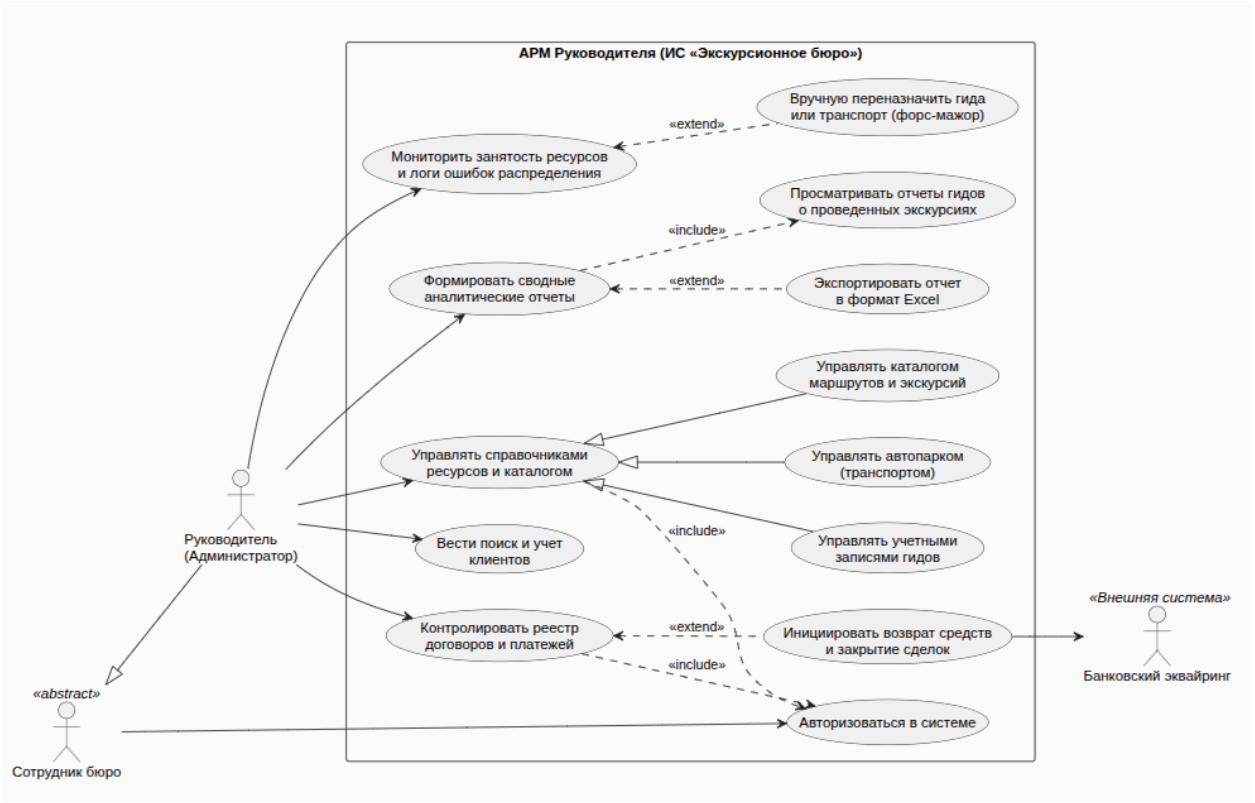
Рисунок 1 – Модель предметной области ИС «Экскурсионное бюро»

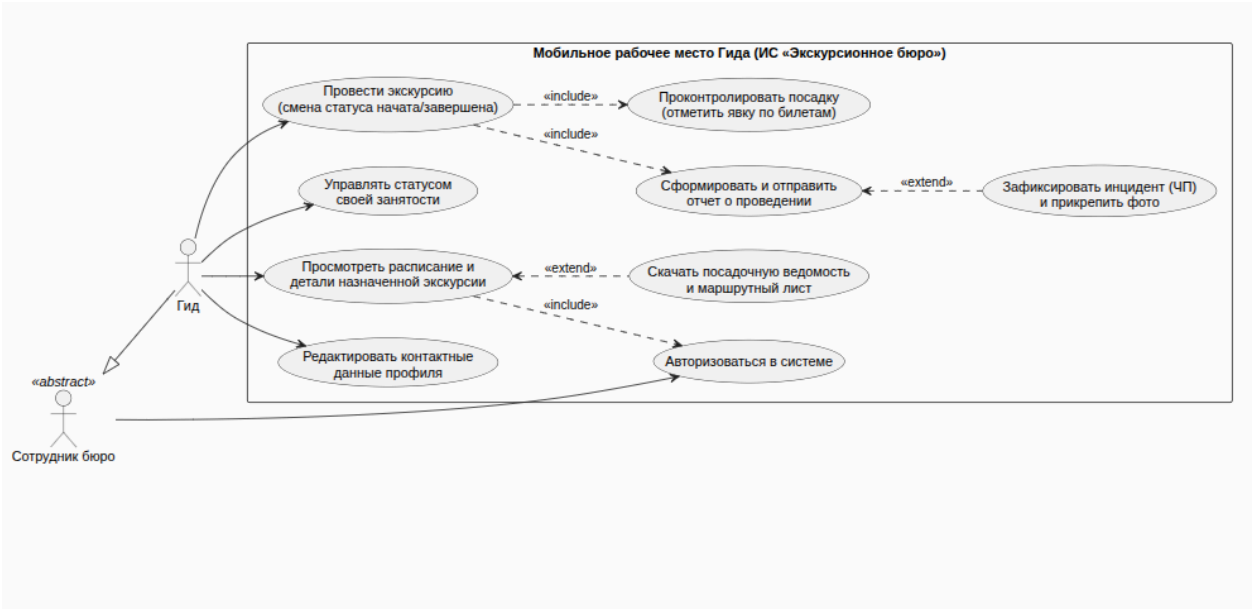
2. Модель состояний предметной области

3. Анализ приложения

3.1. Диаграмма вариантов использования




АРМ Руководителя (ИС «Экскурсионное бюро»)
Вручную переназначить гида или транспорт (форс-мажор)
«extend»
Мониторить занятость ресурсов и логи ошибок распределения
Просматривать отчеты гидов о проведенных экскурсиях
«include»
Формировать сводные аналитические отчеты
«extend»
Экспортировать отчет в формат Excel
Управлять каталогом маршрутов и экскурсий
Управлять справочниками ресурсов и каталогом
Управлять автопарком (транспортом)
«include»
Управлять учетными записями гидов
Руководитель (Администратор)
Вести поиск и учет клиентов
Контролировать реестр договоров и платежей
«extend»
Инициировать возврат средств и закрытие сделок
«include»
«Внешняя система»
Банковский эквайринг
Авторизоваться в системе
«abstract»
Сотрудник бюро


Мобильное рабочее место Гида (ИС «Экскурсионное бюро»)
Провести экскурсию (смена статуса начата/завершена)
«include»
Проконтролировать посадку (отметить явку по билетам)
«include»
Управлять статусом своей занятости
Сформировать и отправить отчет о проведении
«extend»
Зафиксировать инцидент (ЧП) и прикрепить фото
Гид
Просмотреть расписание и детали назначенной экскурсии
«extend»
Скачать посадочную ведомость и маршрутный лист
«include»
Редактировать контактные данные профиля
Авторизоваться в системе
«abstract»
Сотрудник бюро

3.2. Контекстная диаграмма C4

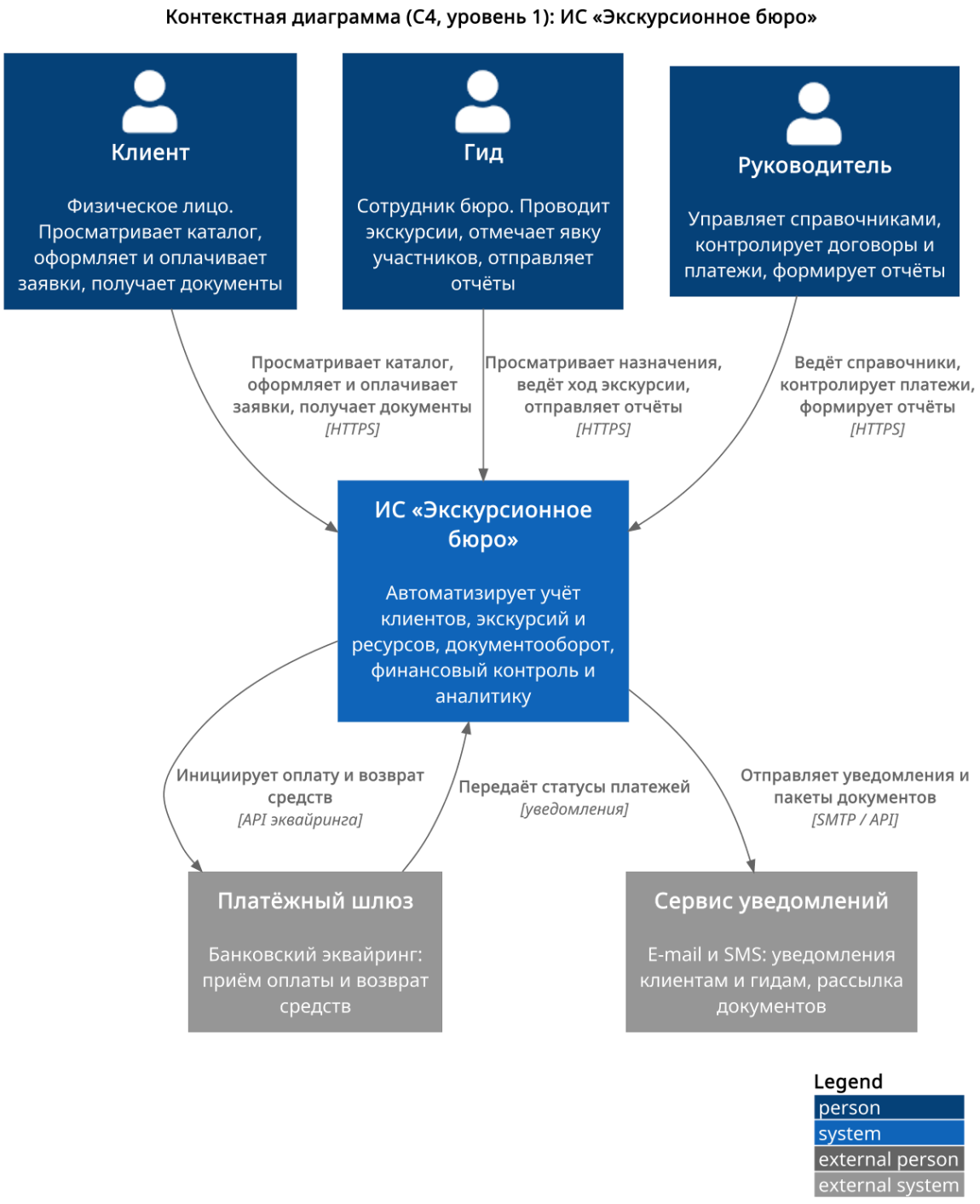


Рисунок 7 – Контекстная диаграмма C4 (уровень 1) ИС «Экскурсионное бюро»

3.3. Сценарии вариантов использования

В данном разделе приведены спецификации вариантов использования по шаблонам приложения А: основной поток, альтернативные потоки, поток с

включением, поток с расширением и поток с обобщением. Постусловия каждого сценария содержат гарантии успеха и минимальные гарантии.

3.3.1. Вариант использования «Оформить заявку» (основной и альтернативные потоки)

Вариант использования: Оформить заявку

ID: УЧ-02

Краткое описание: «Клиент» оформляет «Заявку» на выбранную «Экскурсию», указывает количество «Участников» и персональные данные; система резервирует ресурсы, формирует «Договор» и «Счёт».

Главное действующее лицо: Клиент.

Второстепенные действующие лица: нет.

Предусловия: клиент выбрал «ЭкскурсионныйПродукт» со статусом «активен»; на выбранную дату существует «Экскурсия».

Основной поток:

Действия пользователя	Отклик системы
1. Клиент открывает карточку «Экскурсионного продукта» и нажимает «Оформить заявку»	Система запрашивает дату «Экскурсии» и количество «Участников»
2. Клиент указывает количество участников	Система отображает предварительную стоимость (базовая стоимость продукта × количество участников)
3. Клиент вводит фамилию, имя, отчество и паспортные данные	Система проверяет полноту и корректность введённых данных
4. Клиент подтверждает согласие на обработку персональных данных	Система создаёт «Заявку» в состоянии «Черновик»
5. —	Система выполняет включаемый вариант использования «Зарезервировать ресурсы экскурсии»: подбирает и закрепляет «Гида» и «ТранспортноеСредство», включает «Участников» в «Группу»
6. Клиент нажимает «Перейти к оплате»	Система формирует «Договор» и «Счёт», переводит «Заявку» в состояние «Ожидает оплаты» и запускает вариант использования «Оплатить заявку»

Постусловия.

Гарантии успеха: создана «Заявка» в состоянии «Ожидает оплаты»; зарезервированы «Гид» и «ТранспортноеСредство»; сформированы «Договор» и «Счёт»; клиенту доступен переход к оплате.

Минимальные гарантии: при сбое на любом шаге «Заявка» не создаётся частично; персональные данные не сохраняются; зарезервированные ресурсы освобождаются; факт ошибки фиксируется в журнале системы.

Альтернативные потоки:

А1. Некорректные персональные данные. Система выводит сообщение с перечнем ошибок и возвращает клиента к шагу 3 основного потока.

А2. Нет свободных ресурсов. Если на выбранную дату отсутствует свободный «Гид» или «ТранспортноеСредство» требуемой вместимости, система сообщает об этом и предлагает выбрать другую дату или продукт; «Заявка» не переводится в состояние «Ожидает оплаты».

А3. Согласие на обработку данных не подтверждено. «Заявка» не создаётся, персональные данные не сохраняются.

А4. Превышено максимальное число участников. Система сообщает ограничение «Экскурсии» и предлагает уменьшить количество «Участников».

3.3.2. Включаемый вариант использования «Зарезервировать ресурсы экскурсии»

Вариант использования: Зарезервировать ресурсы экскурсии

ID: УЧ-03

Краткое описание: система автоматически подбирает и закрепляет «Гида» и «ТранспортноеСредство» под размер сформированной «Группы»; вариант включается в «Оформить заявку».

Главное действующее лицо: система (включаемый вариант).

Второстепенные действующие лица: нет.

Предусловия: «Заявка» находится в состоянии «Черновик»; определён размер «Группы».

Основной поток:

1. Система определяет размер «Группы» по количеству «Участников» заявки.

2. Система ищет «Гида» со статусом занятости «свободен» на дату «Экскурсии».

3. Если размер «Группы» не превышает 15 человек, система подбирает микроавтобус вместимостью не менее 15 мест; иначе — автобус вместимостью не менее размера группы (НФТ-7).

4. Система закрепляет найденные «Гид» и «ТранспортноеСредство» за «Экскурсией» и включает «Участников» заявки в «Группу».

5. Система возвращает управление в вариант использования «Оформить заявку».

Постусловия.

Гарантии успеха: «Гид» и «ТранспортноеСредство» закреплены за «Экскурсией»; «Участники» включены в «Группу».

Минимальные гарантии: при неудаче ресурсы не изменяются, частичное резервирование отменяется, «Заявка» не переводится в состояние «Ожидает оплаты».

Альтернативные потоки:

А1. Нет свободного гида — система возвращает ошибку в «Оформить заявку» с указанием причины (нет гида).

А2. Нет подходящего транспорта — система возвращает ошибку с указанием причины (нет транспорта).

А3. Конфликт резервирования — если ресурс занят другим пользователем между поиском и закреплением, система повторяет поиск (не более трёх попыток), после чего возвращает ошибку.

3.3.3. Вариант использования «Оплатить заявку» (альтернативные потоки)

Вариант использования: Оплатить заявку

ID: УЧ-04

Краткое описание: «Клиент» оплачивает «Заявку» через «Платёжный шлюз»; система фиксирует «Платёж», изменяет состояния «Заявки» и «Договора» и уведомляет клиента.

Главное действующее лицо: Клиент.

Второстепенные действующие лица: Платёжный шлюз, Сервис уведомлений.

Предусловия: «Заявка» в состоянии «Ожидает оплаты»; сформирован «Счёт».

Основной поток:

1. Клиент выбирает способ оплаты банковской картой; система открывает форму ввода реквизитов «Платёжного шлюза».

2. Клиент вводит реквизиты и подтверждает платёж; система передаёт запрос в «Платёжный шлюз».

3. «Платёжный шлюз» подтверждает операцию и возвращает код транзакции.

4. Система создаёт «Платёж» со статусом «Оплачен», переводит «Договор» в состояние «Оплачен», «Заявку» — в состояние «Оплачена»; «Сервис уведомлений» отправляет клиенту уведомление об успешной оплате; клиенту становится доступен вариант использования «Получить пакет документов».

Постусловия.

Гарантии успеха: «Платёж» сохранён со статусом «Оплачен»; место в «Группе» закреплено; документы доступны клиенту; отправлено уведомление.

Минимальные гарантии: при неудаче «Заявка» остаётся в состоянии «Ожидает оплаты» или «ОтклоненаБанком»; успешный «Платёж» не создаётся; средства не списываются.

Альтернативные потоки:

А1. Банк отклонил платёж. Система создаёт «Платёж» со статусом «Отклонён банком», выводит причину и предлагает повторить оплату; «Заявка» остаётся в состоянии «Ожидает оплаты».

А2. Истёк таймер оплаты (10 минут). Система переводит «Заявку» в состояние «Аннулирована», освобождает зарезервированные ресурсы и уведомляет клиента (НФТ-8).

А3. Ошибка связи с платёжным шлюзом. Система сообщает о временной недоступности сервиса, не изменяет состояния и предлагает повторить операцию позже.

А4. Повторная оплата после отказа. Клиент повторяет попытку, пока не истёк 10-минутный лимит; поток возвращается к шагу 1.

3.3.4. Расширяющий вариант использования «Прикрепить фотографии к отчёту»

Расширяемый вариант использования: Сформировать отчёт о проведении

Расширяющий вариант использования: Прикрепить фотографии к отчёту

ID: УЧ-15

Главное действующее лицо: Гид.

Точка расширения: черновик «Отчёта о проведении».

Условие активации: у гида есть фотографии проведённой экскурсии, которые он хочет приложить к отчёту. Расширение необязательно: при его невыполнении базовый вариант завершается обычным образом.

Сегмент 1. Прикрепление фотографий

Краткое описание: гид выбирает и прикладывает фотографии к черновику «ОтчётаОПроведении».

Предусловия: «ОтчётОПроведении» открыт в состоянии «Черновик».

Поток сегмента:

1. Гид нажимает «Прикрепить фотографии»; система открывает диалог выбора файлов.

2. Гид выбирает файлы (jpg/png, не более 10 МБ каждый); система проверяет формат и размер и сохраняет фотографии, связывая их с «ОтчётомОПроведении».

3. Система отображает миниатюры прикреплённых фотографий.

Постусловия: нет.

Сегмент 2. Удаление ошибочно прикреплённой фотографии

Краткое описание: гид удаляет лишнюю фотографию из отчёта.

Предусловия: к «ОтчётуОПроведении» прикреплена хотя бы одна фотография.

Поток сегмента:

1. Гид выбирает фотографию и нажимает «Удалить».

2. Система удаляет связь фотографии с «ОтчётомОПроведении» и обновляет миниатюры.

Постусловия: нет.

3.3.5. Обобщение: вариант использования «Сформировать отчёт» и его специализации

Вариант использования: Сформировать отчёт (абстрактный, обобщающий)

ID: УЧ-21

Краткое описание: «Руководитель» выбирает вид отчёта и период; система формирует отчёт на основе «Договоров», «Платежей», «Экскурсий» и «ОтчётовОПроведении». Специализированные варианты наследуют основной поток и уточняют состав показателей.

Главное действующее лицо: Руководитель.

Второстепенные действующие лица: нет.

Предусловия: в системе накоплены данные о проведённых «Экскурсиях» и «Платежах».

Основной поток (наследуется специализациями):

1. Руководитель открывает раздел «Отчёты»; система отображает список видов отчётов (специализаций).

2. Руководитель выбирает вид отчёта и указывает период; система проверяет корректность периода.

3. Система собирает данные из «Договоров», «Платежей», «Экскурсий» и «ОтчётовОПроведении» и формирует отчёт.

4. Система отображает отчёт; при необходимости выполняется расширяющий вариант «Выгрузить отчёт в Excel» (точка расширения — форма вывода отчёта).

Постусловия.

Гарантии успеха: отчёт сформирован за указанный период и отображён руководителю; данные не изменяются.

Минимальные гарантии: при ошибке формирования отчёт не отображается; исходные данные остаются неизменными; выводится сообщение об ошибке.

Специализация «Сформировать отчёт о рентабельности экскурсий». Наследует основной поток; дополнительно группирует показатели по «ЭкскурсионнымПродуктам» и «Экскурсиям»: количество проданных мест, фактическая явка «Участников», выручка по «Договорам» и «Платежам», рентабельность каждого направления.

Специализация «Сформировать отчёт о загруженности ресурсов». Наследует основной поток; дополнительно группирует показатели по «Гидам» и «ТранспортнымСредствам»: количество назначенных «Экскурсий» и часов работы за период, доля загрузки.

4. Заключение

В ходе лабораторной работы разработана модель анализа информационной системы «Экскурсионное бюро»:

– построена модель предметной области (диаграмма классов анализа) из 16 классов, задающая согласованный словарь понятий; требования приведены в соответствие с именами классов модели;

– разработаны две модели состояний предметной области — классов «Заявка» и «Экскурсия»; выделены состояния, события с параметрами, охраняющие условия и действия;

– разработана диаграмма вариантов использования, включающая все виды отношений: ассоциации, обобщение актёров и вариантов использования, включение и расширение; определены точки расширения и условия активации для расширяющих вариантов;

– построена контекстная диаграмма C4 (уровень 1), отражающая пользователей и внешние системы (платёжный шлюз и сервис уведомлений);

– описаны сценарии вариантов использования: основной поток, альтернативные потоки, поток с включением, поток с расширением и поток с обобщением; постусловия включают гарантии успеха и минимальные гарантии.

Исходники всех диаграмм в нотации PlantUML находятся в папке «Диаграммы» (файлы *.puml) вместе с растровыми изображениями (*.png).